的相图并判断讨论不动点的稳定性.

(2) 判断耗散的单摆方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a^2\sin x+b\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0,\qquad (a\neq 0,b>0)$$

奇点的稳定性.

5. (20 分) 设 $a(t),b(t)$ 在 $0\leqslant t\leqslant 1$ 上连续, 求证:

$$x''+a(t)x'+b(t)x=0$$

满足初值条件 $x(0)=0$ 的任意两个解都是线性相关的.

20–21 年英才班期末试题（袁小平）

1. (10 分) 举例说明 Picard 存在唯一性定理中 Lipschitz 条件不可去。
2. (10 分) 解方程
$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-3x-y,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=4x+y.\end{cases}$$
3. (10 分) 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=tx$ 的幂级数解。
4. (10 分) 证明 Hamilton 系统的极小值点为 Lyapunov 稳定的但不为渐近稳定的。
5. (10 分) 对自治系统 $\dot{x}=f(x)$ 的解 $\varphi_t(\xi)$，记 $\gamma=\{\varphi_t(\xi)\mid t\in\mathbb{R}\}$。令 $\omega(\xi)$ 为其 ω 极限集。若 γ 为有界集，证明：$\omega(\xi)$ 为非空闭集。
6. (15 分) 证明系统
$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-y+x(x^2+y^2-1)+\dfrac{1}{100}x^3\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=x+y(x^2+y^2-1)\end{cases}$$
有稳定的极限环。
7. (15 分) 证明边值问题
$$\begin{cases}-\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\lambda y,\quad 0<x<1\\ y(0)=0,\ y'(1)+y(1)=0\end{cases}$$
的特征值均为正实数且有可列个，记它们为 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_k<\cdots$。证明 $\sqrt{\lambda_k}\in\big((k-\frac{1}{2})\pi,k\pi\big)$。
8. (20 分) 证明 $\dot{x}=f(x)$ 的周期解（非平衡点）不可能为 Lyapunov 渐近稳定的。

1.19　试卷: 现代常微分方程

原网页